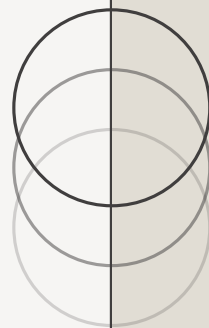


PREDICTION OF CHURN ON E-COMMERCE

BY LAMZAHHERA BERINPALLA



Lamzahhera Berinpalla

EDUCATION

WORK EXPERIENCE

-
- | | |
|---------------------------------|----------------|
| • Dibimbing | • Ma Little Be |
| • Trisakti School of Management | • EY Indonesia |

Other Project

Data Analyst & Data Science

- Beecycle Customer Segmentation
- A/B Testing
- Customer Satisfaction
- People Analytics
- Marketing Channel Analysis
- Churn Analysis on Telco Company
- etc,



SUMMARY

Background:

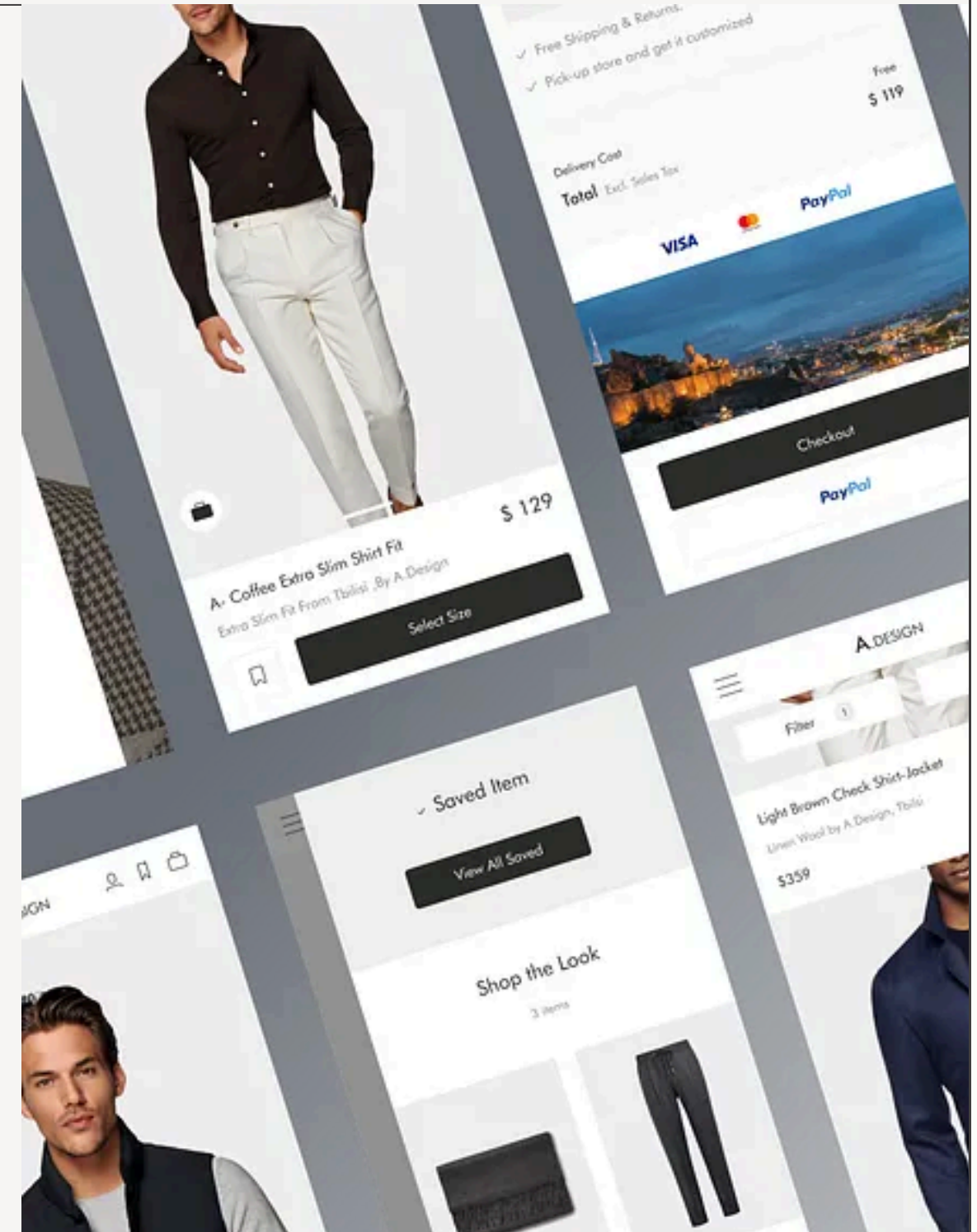
Churn pelanggan e-commerce menyebabkan kerugian finansial dan operasional bagi perusahaan. Memahami pola churn dapat membantu dalam mengambil tindakan pencegahan dan meningkatkan strategi churn.

Problem Statement:

Tingginya angka churn pelanggan sebesar 16.8% mengakibatkan pendapatan tidak optimal dan inefisiensi operasional.

Goals & Objectives:

- Mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi churn pelanggan
- Membangun model prediktif untuk memperkirakan kemungkinan churn pelanggan



Business Understanding

Problem

Perusahaan e-commerce kesulitan memprediksi pelanggan yang berisiko melakukan churn

Objective

Mengembangkan model untuk memprediksi probabilitas churn pelanggan berdasarkan data dan riwayat transaksi

Goal

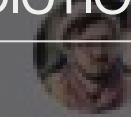
Memahami profil pelanggan dan pola Churn.

Metrics

Precision, Recall, F1-Score, ROC-AUC

PIXORUS
customer satisfaction

Search product



Diego Morata

Chart

Orders



Traditional Wear



Western Wear



Swim & Beachwear



Winter & Seasonal Wear



Beauty & Grooming



Jewellery



Personal care Appliances



International Brands



Foot Wear



Watches



Accessories



Biggest Offer Revealed

**MORE DEALS INSIDE
UP TO 50% OFF**

Wishlist Now >>

UP TO 30% OFF
For all hand purses

AWAKEN

EXPLORE
THE BIGGEST
DISCOUNT
Time ZoneIconic
WATCHESDON'T MISS THE
YEAR END SELL
7 days left**Dataset**

5.630 Rows

20 kolom

Watch more

Deals of the Day

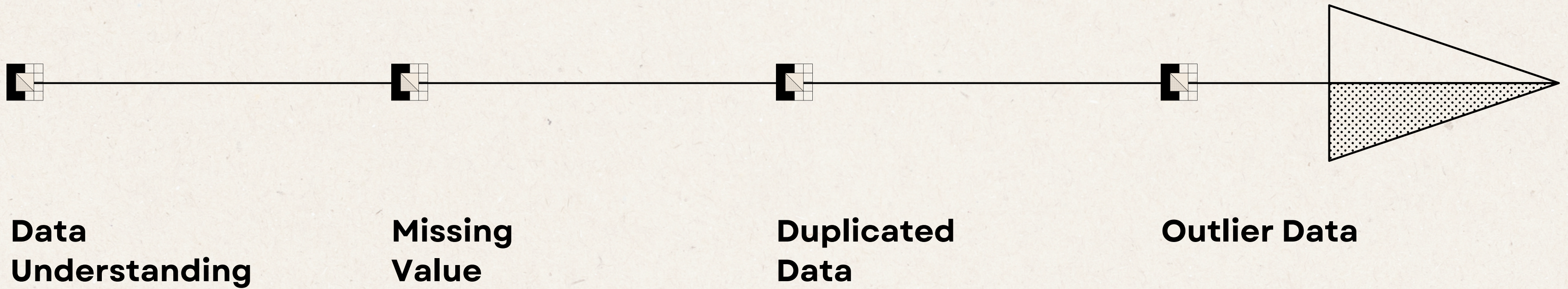
20 : 45 :12 Left

View All Deals

Data Cleaning

BY Lamzahhera Berinpalla

for a better result we need to clean the data first



By Lamzahhera Berinpalla

DATA INFO

CustomerID - ID Pelanggan Unik

Churn - Status Churn Pelanggan

Tenure - Lama Keanggotaan Pelanggan dalam Organisasi

PreferredLoginDevice - Perangkat Login yang Disukai

CityTier - Tingkat Kota

WarehouseToHome - Jarak dari Gudang ke Rumah Pelanggan

PreferredPaymentMode - Metode Pembayaran yang Disukai

Gender - Jenis Kelamin Pelanggan

HourSpendOnApp - Jumlah Jam yang Dhabiskan di Aplikasi Mobile atau Website

NumberOfDeviceRegistered - Total Perangkat yang Terdaftar pada Pelanggan

PreferedOrderCat - Kategori Pesanan yang Disukai Bulan Lalu

SatisfactionScore - Skor Kepuasan Pelanggan terhadap Layanan

MaritalStatus - Status Pernikahan

NumberOfAddress - Total Alamat yang Ditambahkan oleh Pelanggan

Complain - Ada Keluhan yang Diajukan Bulan Lalu

OrderAmountHikeFromlastYear - Persentase Kenaikan Pesanan dari Tahun Lalu

CouponUsed - Total Kupon yang Digunakan Bulan Lalu

OrderCount - Total Pesanan yang Dibuat Bulan Lalu

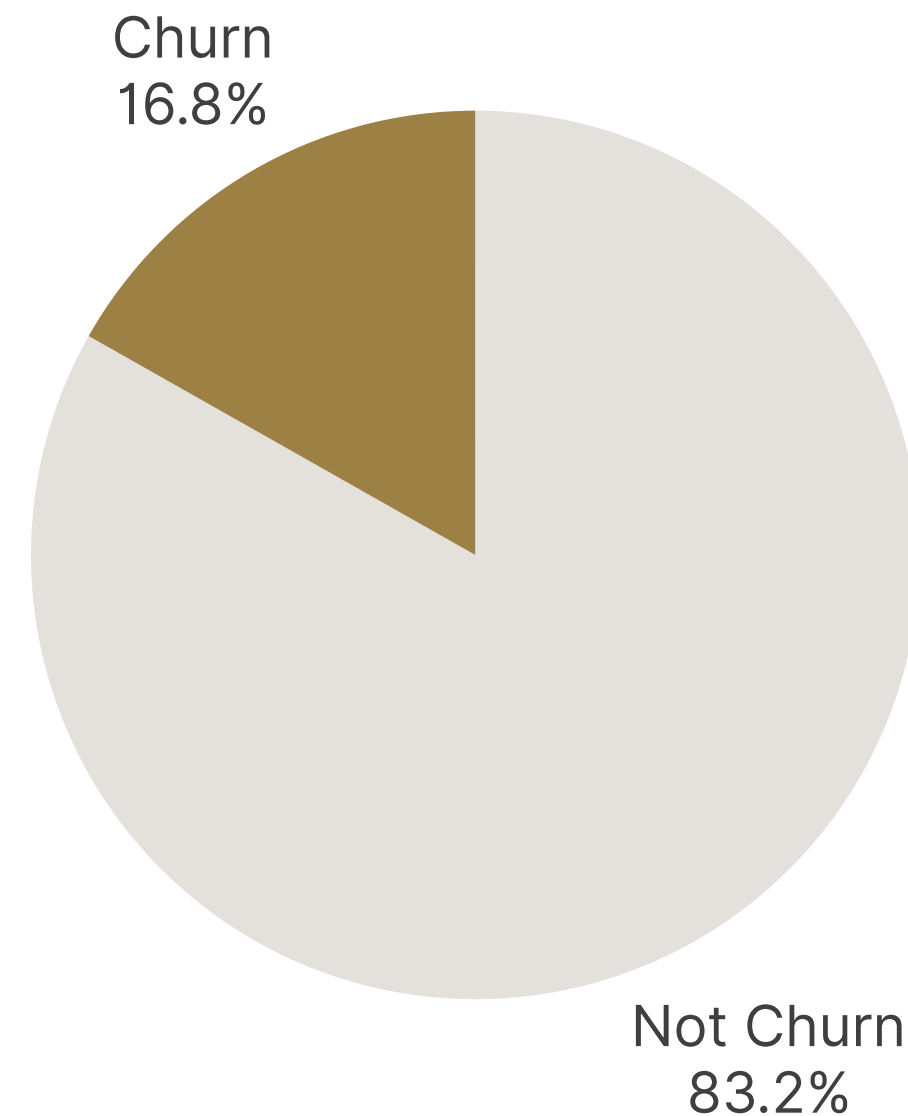
DaySinceLastOrder - Hari Sejak Pesanan Terakhir oleh Pelanggan

CashbackAmount - Rata-rata Cashback Bulan Lalu

strongly believe : strongly believe

Berapa tingkat pembatalan keseluruhan churn?

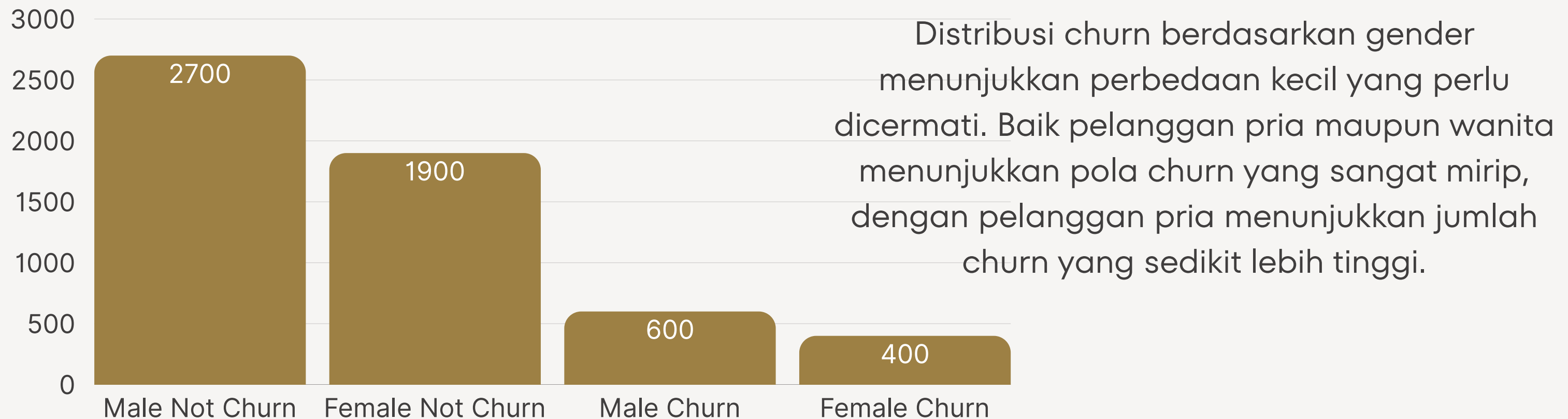
PROPORTION OF CHURN



Tingkat churn pelanggan sebesar 16,8% merupakan angka yang signifikan bagi bisnis e-commerce. Hal ini merupakan metrik penting dalam retensi pelanggan yang memerlukan investigasi lebih mendalam terhadap penyebab dan pola yang mendasarinya.

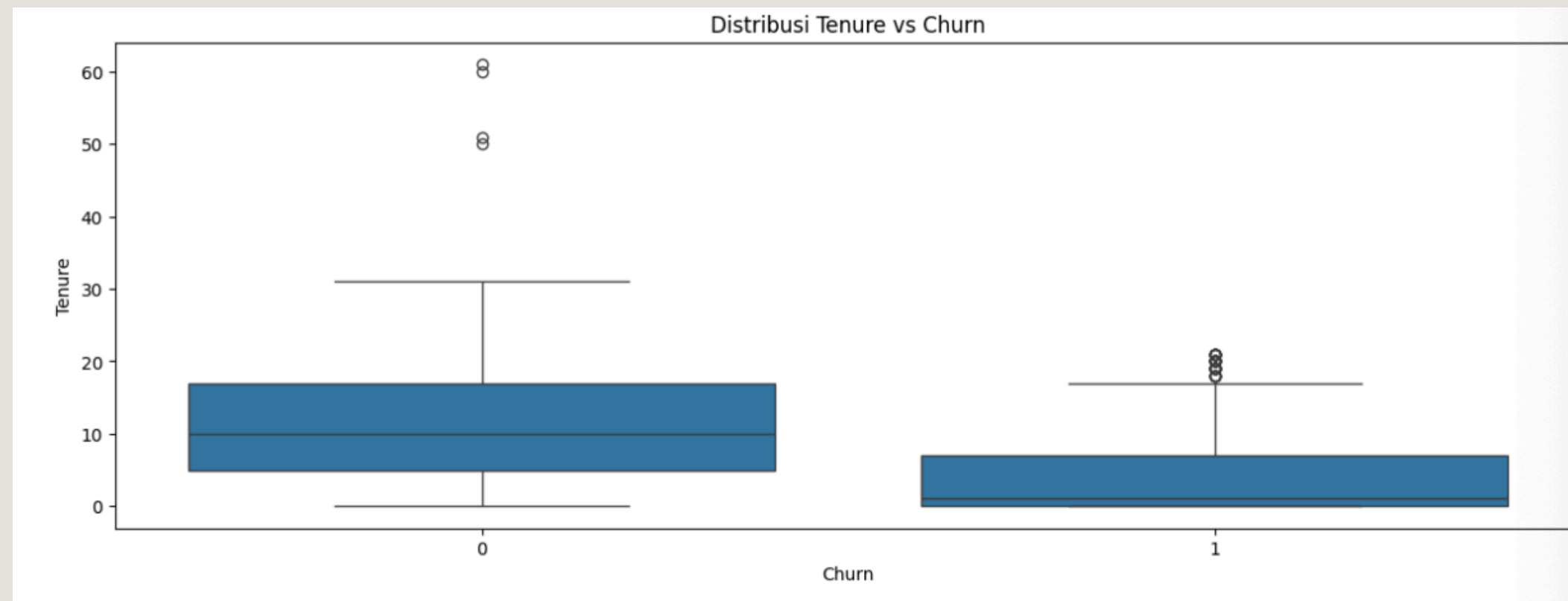
Gender pelanggan mana yang menunjukkan risiko Churn tertinggi?

E-COMMERCE CHURN BASED ON GENDER



Bagaimana Tenure memengaruhi perilaku Churn?

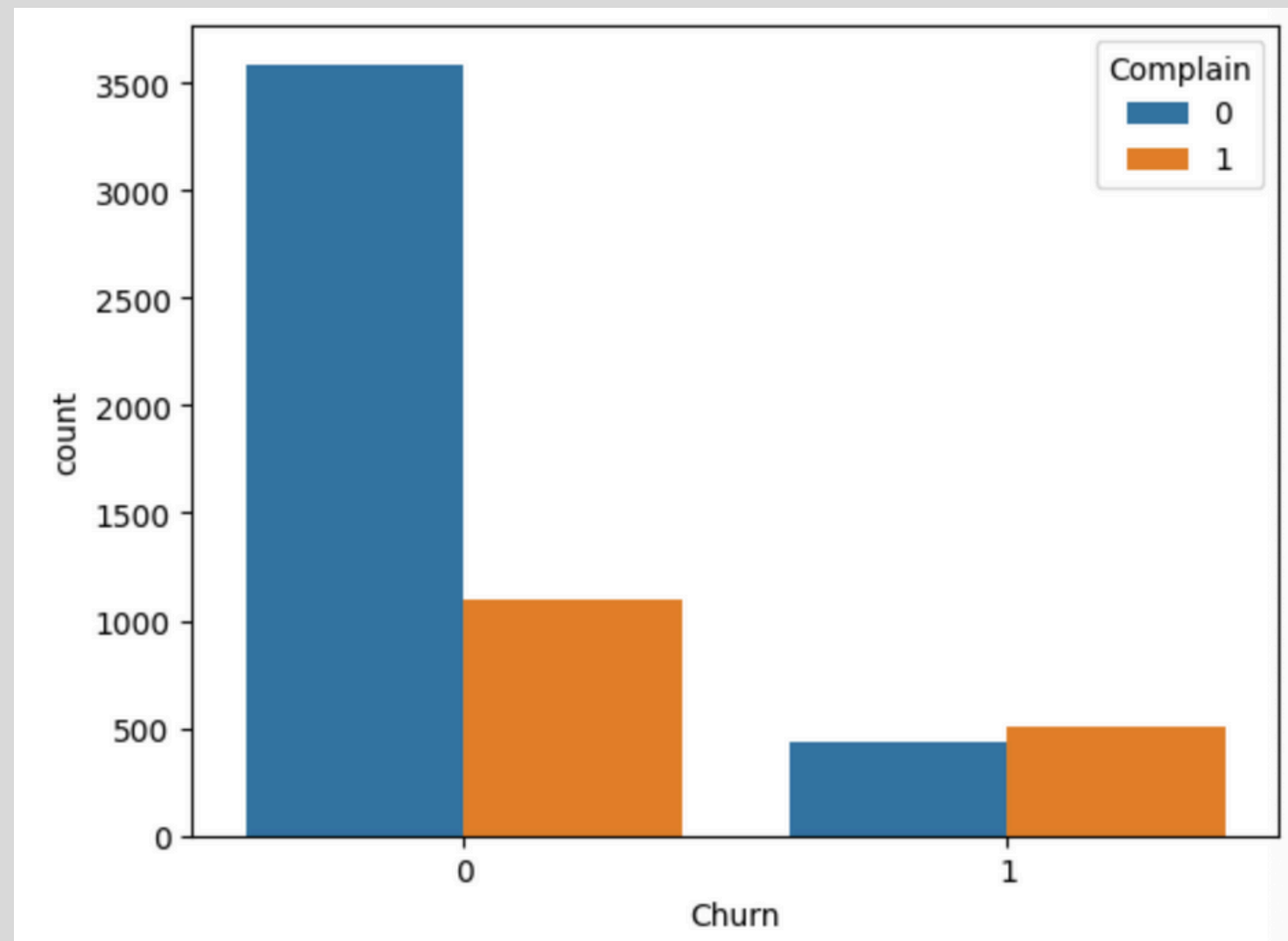
TENURE DISTRIBUTION ON CHURNE



Distribusi Tenure antara pelanggan yang Churn dan pelanggan yang No Churn menunjukkan pola kritis yang membutuhkan perhatian strategis. Diagram kotak dengan jelas menunjukkan bahwa pelanggan yang Churn memiliki Tenure yang jauh lebih pendek dibandingkan dengan mereka yang tidak Churn.

Apa peran komplain dalam keputusan churn?

CHURN BASED ON COMPLAIN



Data menunjukkan bahwa pelanggan yang mengajukan keluhan (1) memiliki probabilitas churn yang kurang lebih lebih tinggi daripada mereka yang tidak mengajukan keluhan (0).

Kategori Produk Apa Yang Memiliki Churn Rate Tertinggi?

CHURN BASED ON PRODUCT CATEGORY

Variasi tingkat churn di setiap kategori produk menunjukkan perbedaan yang sangat mencolok dalam loyalitas pelanggan dan kebiasaan berbelanja.

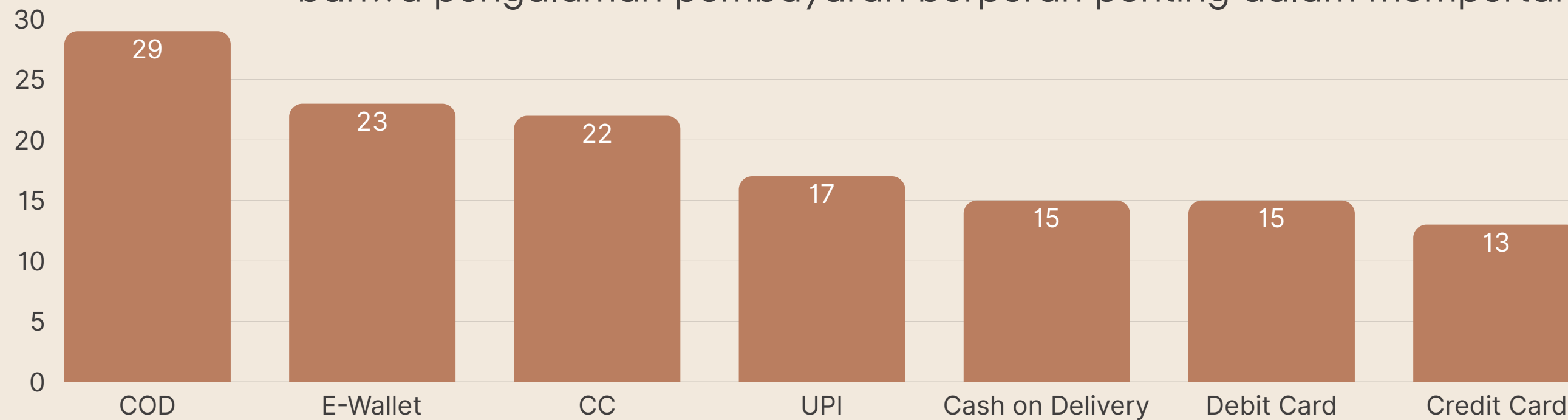
- Kategori Ponsel: Tingkat churn yang cukup mengkhawatirkan, sekitar 25-30%.
- Kategori Fashion & Laptop/Aksesoris: Tingkat churnnya tergolong sedang, berkisar antara 9-17%.
- Kategori Bahan Makanan (Grocery): Tingkat churn-nya terbilang sangat rendah, hanya sekitar 4-8%. Ini membuktikan loyalitas pelanggan yang sangat kuat dan kebiasaan mereka untuk berbelanja secara rutin.



Apa tipe pembayaran mempengaruhi Churn?

CHURN BASED ON PAYMENT METHOD

Perbedaan tingkat churn di berbagai metode pembayaran mengungkap pola perilaku pelanggan yang cukup signifikan dan perlu penanganan strategis. Beberapa metode pembayaran menunjukkan kemungkinan churn yang sangat berbeda, yang menandakan bahwa pengalaman pembayaran berperan penting dalam mempertahankan pelanggan.



PRE-PROCESSING DATA FOR MACHINE LEARNING MODEL

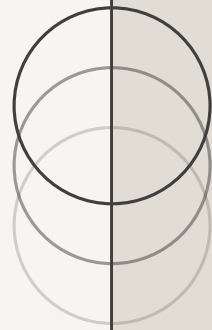
Data Cleaning

handling duplicated
and missing data

**Feature
Selection &
Engineering**
encoding categorical
Checking multicollinearity

Train-Test Split
80% Train: 20% Test

**Outlier
Handling**
IQR Method

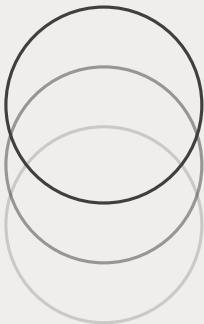


Model Selection

MODEL	DATA	METRICS			
		Preciission	Recall	F1-Score	Roc-Auc
Deciission Tree	Train	100%	100%	100%	100%
	Test	84.57%	85.94%	85.25%	91.43%
Random Forest	Train	100%	100%	100%	100%
	Test	98.75%	85.40%	91.59%	99.02%
XGBoost	Train	100%	100%	100%	100%
	Test	97.26%	76.75%	85.80%	97.81%
LightGBM	Train	99.47%	98.95%	99.21%	99..99%
	Test	91.17%	83.78%	87.32%	98.11%

Random Forest memiliki Skor F1 tertinggi pada set pengujian (91.59%) dengan tetap mempertahankan skor ROC AUC yang tinggi (99%). Random Forest memiliki selisih terkecil antara proses Train dan Test dibandingkan model lainnya. Hal ini menunjukkan keseimbangan presisi-recall yang kuat dan kemampuan klasifikasi keseluruhan yang sangat baik.

Optimizing Random Forest Parameters



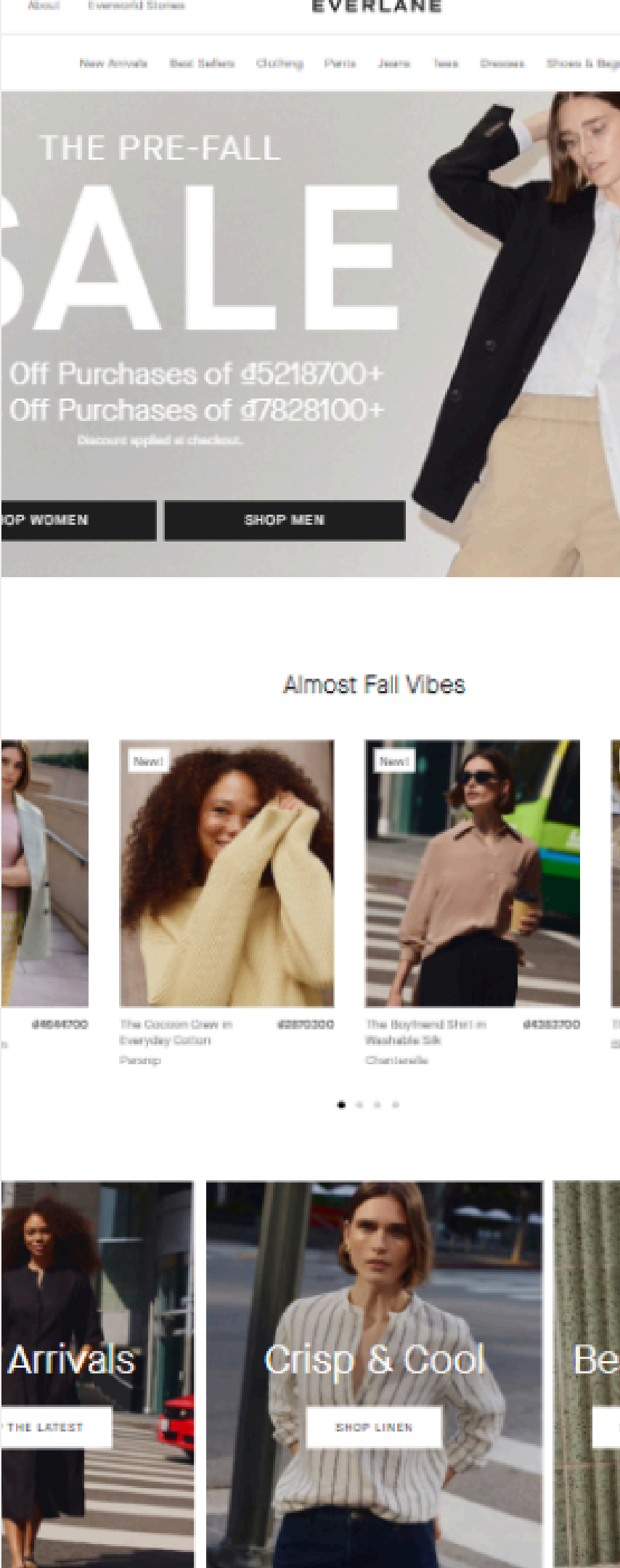
Model	Metrics			
	Preciission	Recall	F1-Score	Roc-Auc
Base Random Forest	98.75%	85.40%	91.59%	99.02%
Tuned Random Forest (Without SMOTE)	99.40%	89.72%	94.31%	99.50%
Tuned Random Forest With SMOTE	56.12%	94.05%	70.30%	97.04%

Metrik yang diimpprove: Random Forest yang Dituned mengungguli based model di semua metrik.

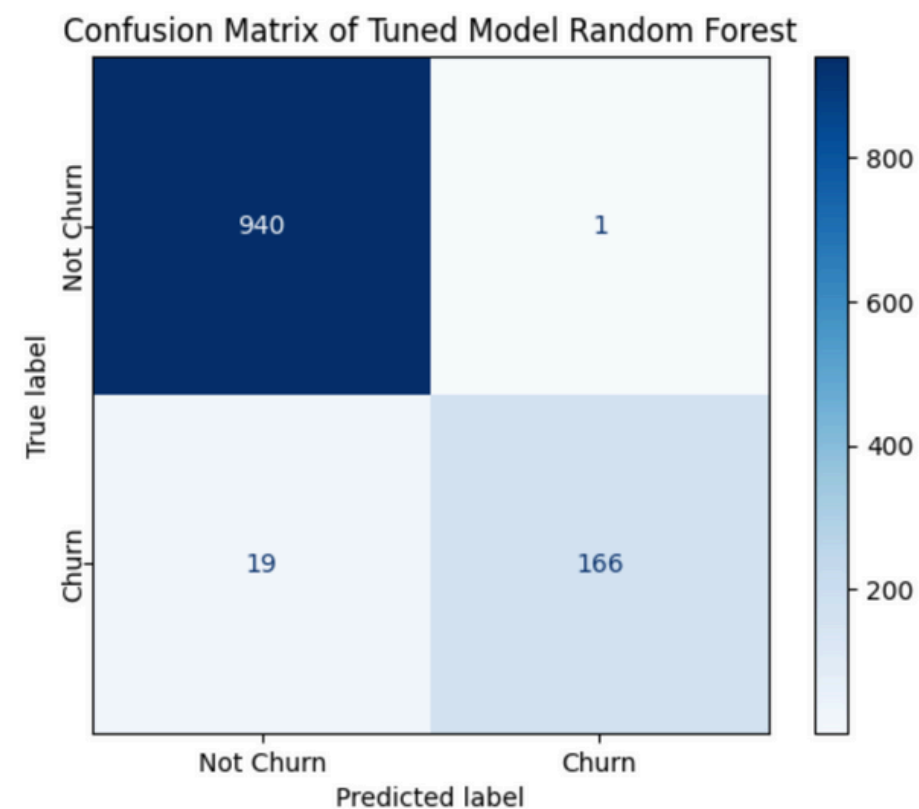
Parameter yang di tune: estimators, max_depth, min_samples_split, min_samples_leaf, max_features, bootstrap, criterion.

Dampak SMOTE: SMOTE kemungkinan menimbulkan pengurangan pada performa model.

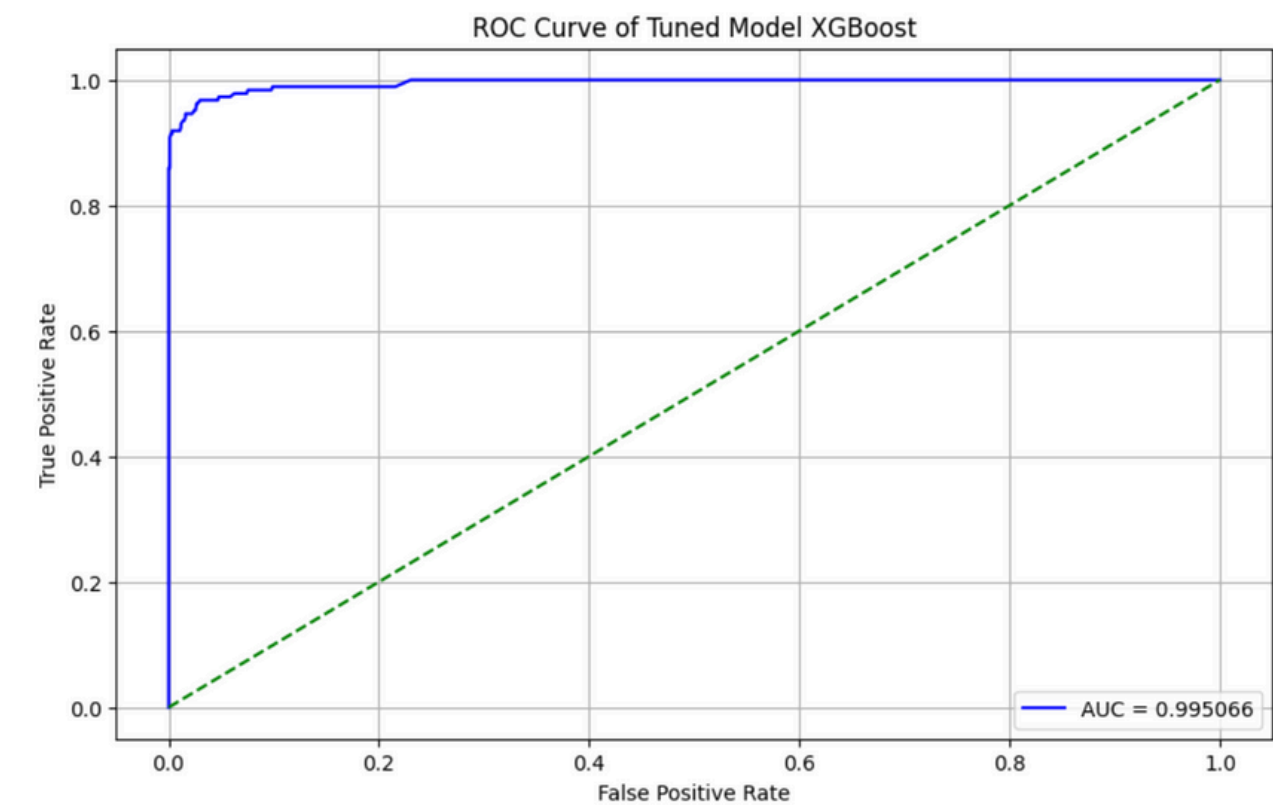
Model Terbaik: Model Random Forest yang Dituned (tanpa SMOTE) memberikan kinerja tertinggi dan paling seimbang



MODEL ANALYSIS



- **True Positive (TP):** 940 customers were correctly identified
- **False Positives (FP):** 1 customers were predicted to churn but turn out not churn
- **True Negatives (TN):** 166 customers were correctly predicted to cancelled
- **False Negatives (FN):** 19 customers were predicted to not churn but actually did churn



Model tersebut memiliki AUC sebesar 99,50% yang menunjukkan bahwa model tersebut secara efektif membedakan antara pelanggan yang cenderung membatalkan dan mereka yang tidak.

FEATURES IMPORTANCE

Tenure:

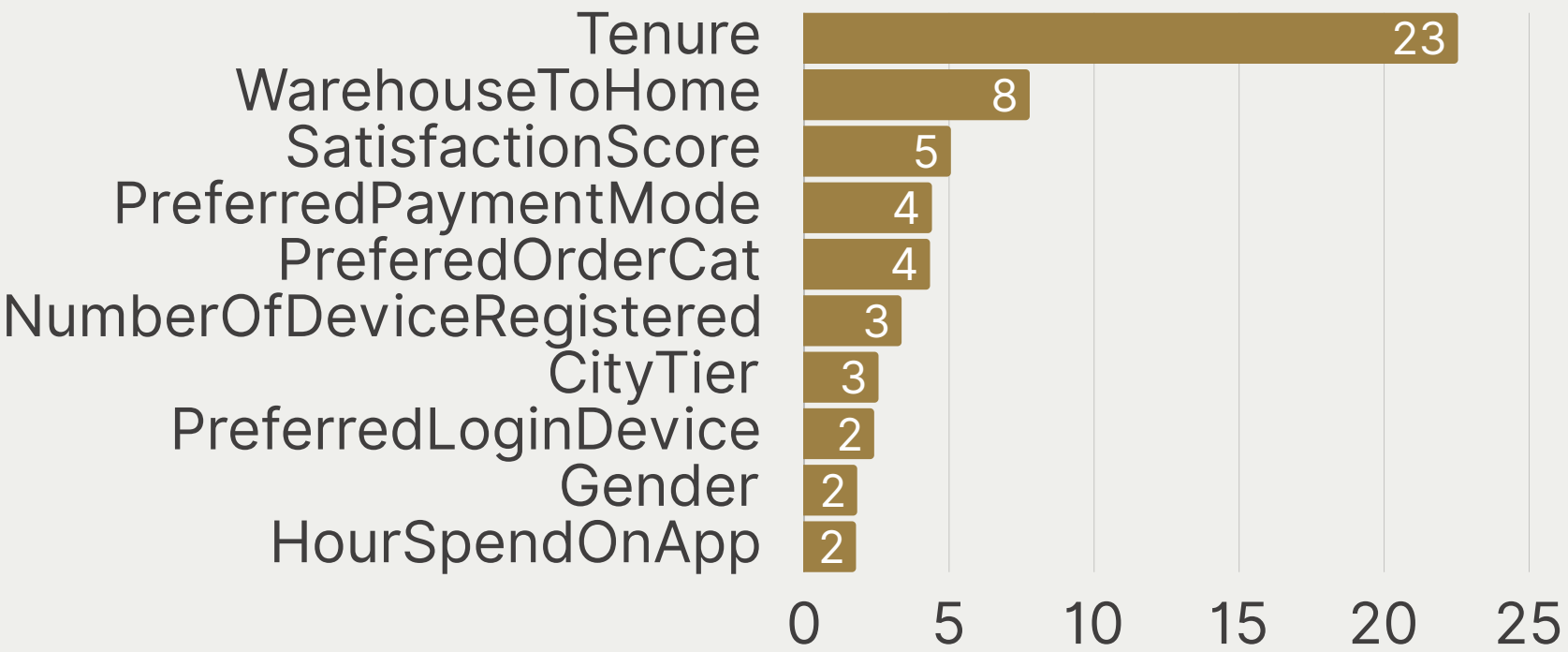
- tenure panjang cenderung lebih setia karena memiliki pengalaman positif dan mungkin telah membangun kepercayaan dan tenure pendek kemungkinan akan churn karena mereka masih dalam masa trial.

WarehousetoHome:

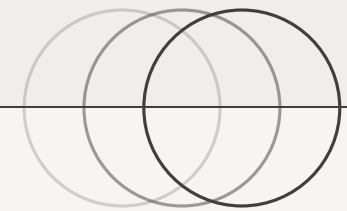
- Dalam bisnis e-commerce, kecepatan pengiriman adalah faktor kritis. Selain itu, jarak yang jauh berarti biaya pengiriman yang lebih tinggi.

SatisfactionScore:

- Pelanggan yang memberikan skor kepuasan rendah cenderung tidak puas dengan berbagai aspek layanan atau pengalaman secara keseluruhan. Ketidakpuasan ini dapat dengan cepat menyebabkan churn, karena pelanggan yang tidak puas akan mencari alternatif lain yang dapat memenuhi harapan mereka.



Recommendations



Manajemen Cashback Strategis:

Untuk pelanggan dengan risiko churn tinggi, pertimbangkan untuk meningkatkan cashback amount untuk meningkatkan loyalitas, atau menawarkan program loyalty yang lebih menguntungkan.

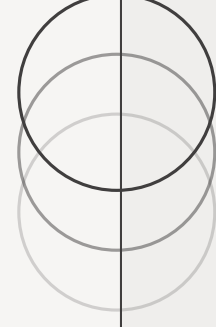
Optimalkan Kebijakan Churn:

Berikan perhatian khusus untuk pelanggan yang diprediksi memiliki risiko churn tinggi, misalnya dengan personalized offer atau dedicated customer service.

Untuk pelanggan dengan risiko rendah, tawarkan program referral sebagai nilai tambah.

Pengembangan Program Loyalitas Berdasarkan Kategori Produk:

Berikan reward dan personalized recommendation kepada pelanggan berdasarkan kategori produk yang sering dibeli untuk meningkatkan engagement dan retensi.



THANKYOU